

齐鲁工业大学《工科数学分析》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一. 选择题 (20 分)

1. 假设集合 $A=\{a, b\}$, $B=\{a, b, \{a, b\}\}$, 则().

- A. $A \subset B$, 且 $A \in B$
- B. $A \in B$, 但 $A \not\subset B$
- C. $A \subset B$, 但 $A \notin B$
- D. $A \not\subset B$, 且 $A \notin B$

2. 假设集合 $A=\{2, a, \{a\}, 4\}$, 则以下表述正确的选项是().

- A. $\{a, \{a\}\} \in A$
- B. $\{a\} \subseteq A$
- C. $\{2\} \in A$
- D. $\emptyset \in A$

3. 假设集合 $A=\{a, \{a\}, \{1, 2\}\}$, 则以下表述正确的选项是().

- A. $\{a, \{a\}\} \in A$
- B. $\{2\} \subseteq A$
- C. $\{a\} \subseteq A$
- D. $\emptyset \in A$

4. 假设集合 $A=\{a, b, \{1, 2\}\}$, $B=\{1, 2\}$, 则().

- A. $B \subset A$, 且 $B \in A$
- B. $B \in A$, 但 B
- C. $B \subset A$, 但 $B \notin A$
- D. $B \not\subset A$, 且 $B \notin A$

5. 设集合 $A=\{1, a\}$, 则 $P(A)=($).

- A. $\{\{1\}, \{a\}\}$
- B. $\{\emptyset, \{1\}, \{a\}\}$
- C. $\{\emptyset, \{1\}, \{a\}, \{1, a\}\}$
- D. $\{\{1\}, \{a\}, \{1, a\}\}$

6. 假设集合 A 的元素个数为 10, 则其幂集的元素个数为().

A. 1024

B. 10

C. 100

D. 1

7. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x+y=10 \text{ 且 } x, y \in A \}$, 则 R 的性质为().

A. 自反的

B. 对称的

C. 传递且对称的

D. 反自反且传递的

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in A, \text{ 且 } a+b=8 \}$, 则 R 具有的性质为().

A. 自反的

B. 对称的

C. 对称和传递的

D. 反自反和传递的

9. 如果 R_1 和 R_2 是 A 上的自反关系, 则 $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$, $R_1 - R_2$ 中自反关系有()个.

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

10. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系

$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$,

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$, 则 S 是 R 的()
闭包.

A. 自反

B. 传递

C. 对称

D. 以上都不对

二. 填空题 (22 分)

1. 设 A 为一个集合, 若(), 则 A 为有限集。若(), 则称 A 为可列集。

2. 已知集合 A 和 B , 且 $|A|=n$, $|B|=m$, 由 A 到 B 有()个不同的关系, 有()个不同的函数。若 $n=5$, 则 A 上有()个全序关系。若 $n=m=3$, 则从 A 到 B 可产生()个不同的双射。

3. 集合 A 的递归 (归纳) 定义由三部分组成:

(1) () (2) () (3) ()

4. 设 A 、 B 为集合, 则 $AB=B$ 的充要条件是()

5. $AB=B$ 的充要条件是()

三. 判断下列命题之真伪 (18 分)

1. 若: $f: X \rightarrow Y$ 且 f 是满射, 则只要 X 是可数的, 那么 Y 是至多可数的.

2. 若: $f: X \rightarrow Y$ 且 f 是单射, 那么只要 Y 是可数的, 则 X 也是可数的.

3. 可数集在任一映射下的像也是可数的.

四. 解答题 (20 分)

1. 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{3, 4, 5, 6, 7\}$, 求 $A \cup B$ 和 $A \cap B$.

2. 设 $U=\{x \mid x \text{ 是整数}, 0 \leq x \leq 10\}$, $A=\{x \mid x \text{ 是偶数}, 0 \leq x \leq 10\}$, $B=\{x \mid x \text{ 是奇数}, 0 \leq x \leq 10\}$, 求 A 的补集和 B 的补集.

五. 证明题 (20 分)

1. 证明: 直线上互不相交的开区间的全体所构成的集合至多可数.

2. 证明: 单调函数的不连续点的集合至多可数.